LAPORAN PRAKTIKUM 7

Inventori Laboratorium: Koneksi, GUI, CREATE dan READ

A. IDENTITAS DIRI & PROYEK

Nama Mahasiswa :Fhanny Jessica Octavia Sidauruk
NIM:25110147
Kelas: TK-C Pagi
Mata Kuliah: Pemrograman Klien Server Neatbeans
Tanggal Praktikum: 31 Oktober 2026
Nama Proyek: InventoriLab_P07_25110147
Lokasi Proyek:D:\pakjuni\Praktikum\Proyek\InventoriLab_P07_25110147\
Software / Environment:NetBeans IDE 8.2, XAMPP (MySQL Server & MariaDB 10.4.32), phpMyAdmin, Driver: mysql-connector-j-26.7.0

B. CONFIGURATION & DATABASE METADATA

- Host / IP Server

localhost (127.0.0.1)

- Port Database

3306

- User Database

lab_p06 (Tanpa menampilkan password pada file konfigurasi)

- Nama Database

db_inventori_lab

- Nama Tabel yang Dipakai

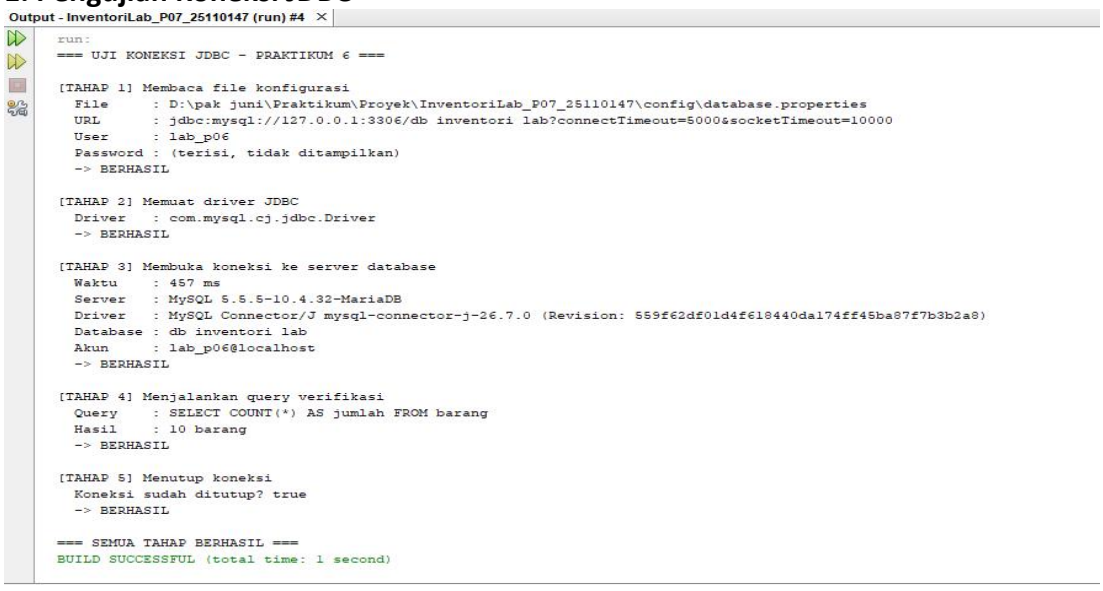
1. barang (kode_barang, nama_barang,id_kategori, jumlah_tersedia, keterangan)
2. kategori (id_kategori, nama_kategori)

C. INFORMASI DATA BARANG (N AWAL & N AKHIR)

• Jumlah Data Awal (N Awal): 8 Barang
• Penambahan Data Percobaan: 1 Barang (P007-001 / mouse praktikum p07)
• Penambahan Data Tugas Individu: 1 Barang (P07_25110147 / fany)
• Jumlah Data Akhir Aktual (N Akhir): 10 Barang

D. HASIL PENGAMATAN & PROSES LANGKAH (SCREENSHOT)

1. Pengujian Koneksi JDBC

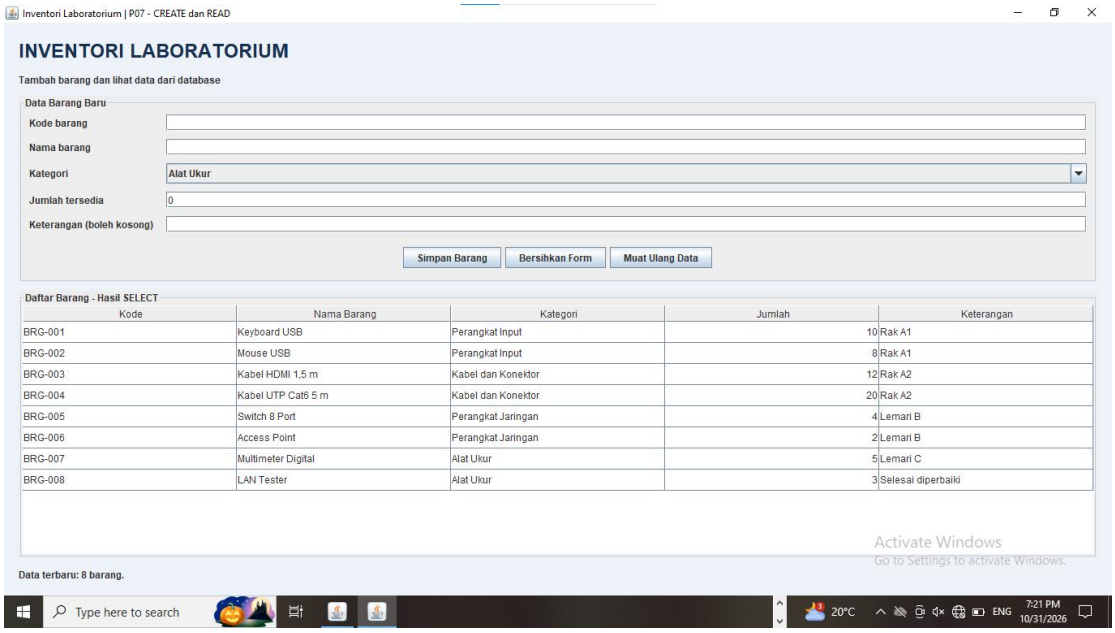


Keterangan Hasil Pengamatan:
Gambar di atas menunjukkan hasil verifikasi koneksi JDBC dari NetBeans ke database MySQL MariaDB
melalui 5 tahapan utama:

• Tahap 1: Pembacaan file konfigurasi ‘database.properties’ pada path proyek berhasil.
• Tahap 2: Pemuatan driver JDBC ‘com.mysql.cj.jdbc.Driver’berhasil.
• Tahap 3: Pembukaan koneksi ke server database ‘db_inventori_lab’ dengan akun ‘lab_p06@localhost’berhasil (waktu respon: 457 ms).

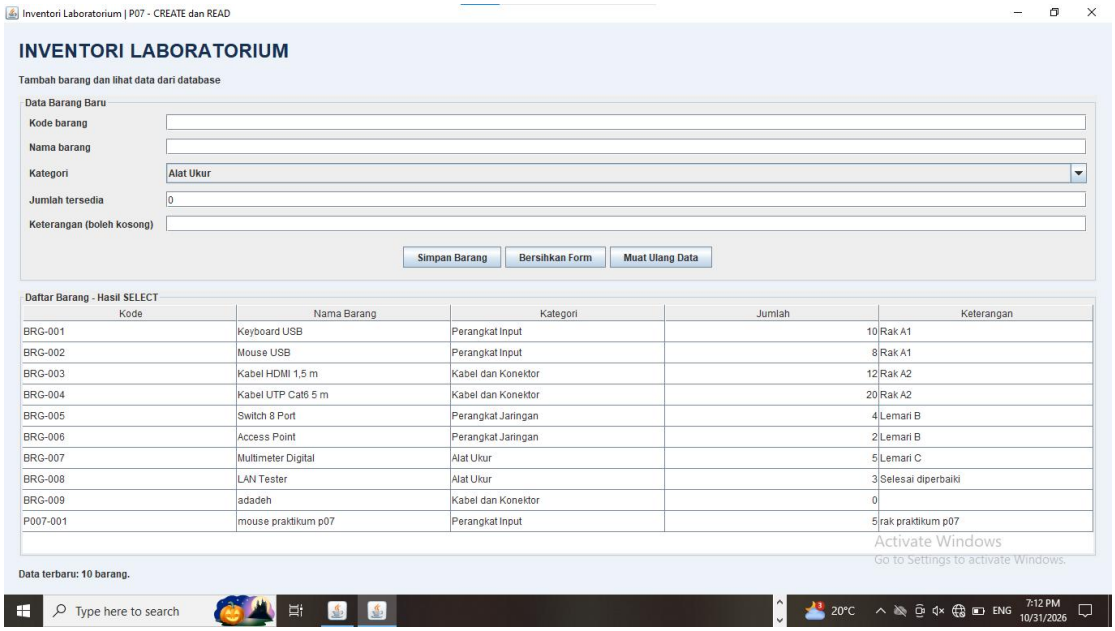
• Tahap 4: Eksekusi query verifikasi ‘SELECT COUNT(*) AS jumlah FROM barang’ berhasil mengembalikan jumlah data 10 barang.
• Tahap 5: Penutupan koneksi dilakukan dengan aman. Status akhir menunjukkan SEMUA TAHAP BERHASIL

3. Tampilan GUI Data Awal (P07_02_gui_data_awa.png)



- **Keterangan Hasil Pengamatan:** Gambar di atas menampilkan antarmuka *Graphical User Interface* (GUI) aplikasi **Inventori Laboratorium** saat pertama kali dijalankan:
- Formulir input barang baru (*Kode, Nama, Kategori, Jumlah, Keterangan*) tampil dalam kondisi siap diisi.
- Menu dropdown (*ComboBox*) Kategori berhasil memuat daftar kategori dari database (terpilih secara default: *Alat Ukur*).
- Komponen JTable pada bagian bawah berhasil menampilkan seluruh daftar barang lama dari database dengan jumlah data awal **N = 8 barang**.

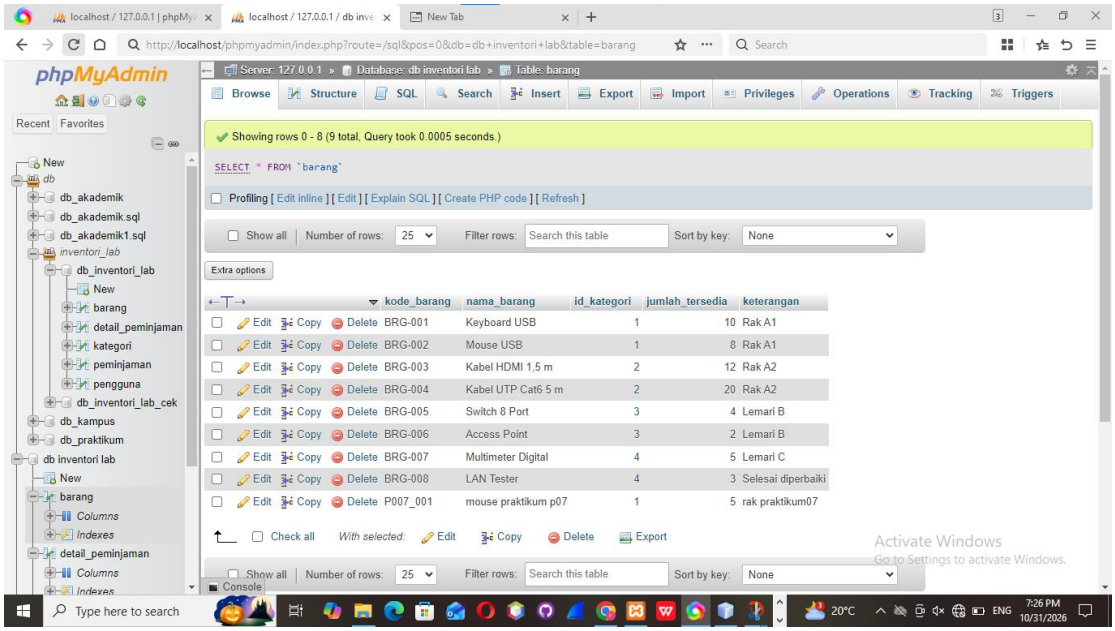
4. Hasil Eksekusi Simpan Data - CREATE (P07_03_simpan_berhasil.png)



Keterangan Hasil Pengamatan: Gambar di atas menunjukkan hasil setelah menekan tombol "Simpan Barang" untuk menambahkan data percobaan:

- Data barang berupa Kode P007-001, Nama mouse praktikum p07, Kategori Perangkat Input, Jumlah 5, dan Keterangan rak praktikum p07 berhasil disimpan ke database.
- Formulir input otomatis dikosongkan kembali (*form reset*) untuk penambahan data berikutnya.
- Komponen JTable secara otomatis memperbarui tampilan data terbaru dan status di sudut kiri bawah bertambah menjadi **"Data terbaru: 10 barang"**.

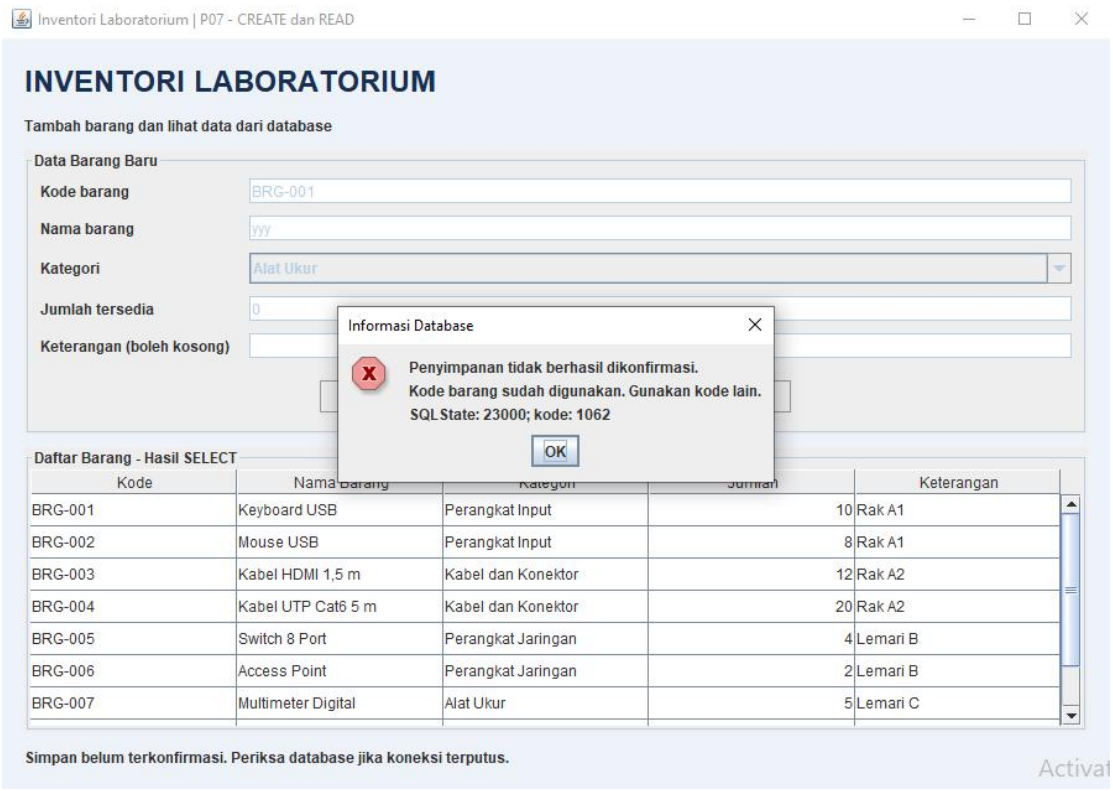
5. Verifikasi Data pada Database phpMyAdmin (P07_04_verifikasi_database.jpg)



Keterangan Hasil Pengamatan: Gambar di atas merupakan bukti verifikasi langsung pada database db_inventori_lab melalui browser phpMyAdmin:

- Eksekusi query SELECT * FROM barang menunjukkan bahwa baris data baru dengan kode P007-001 telah tersimpan secara permanen pada tabel barang.
- Nilai relasi id_kategori (nilai 1 = *Perangkat Input*), jumlah_tersedia (5), dan keterangan (rak praktikum p07) sesuai persis dengan input yang dilakukan dari aplikasi GUI Java.

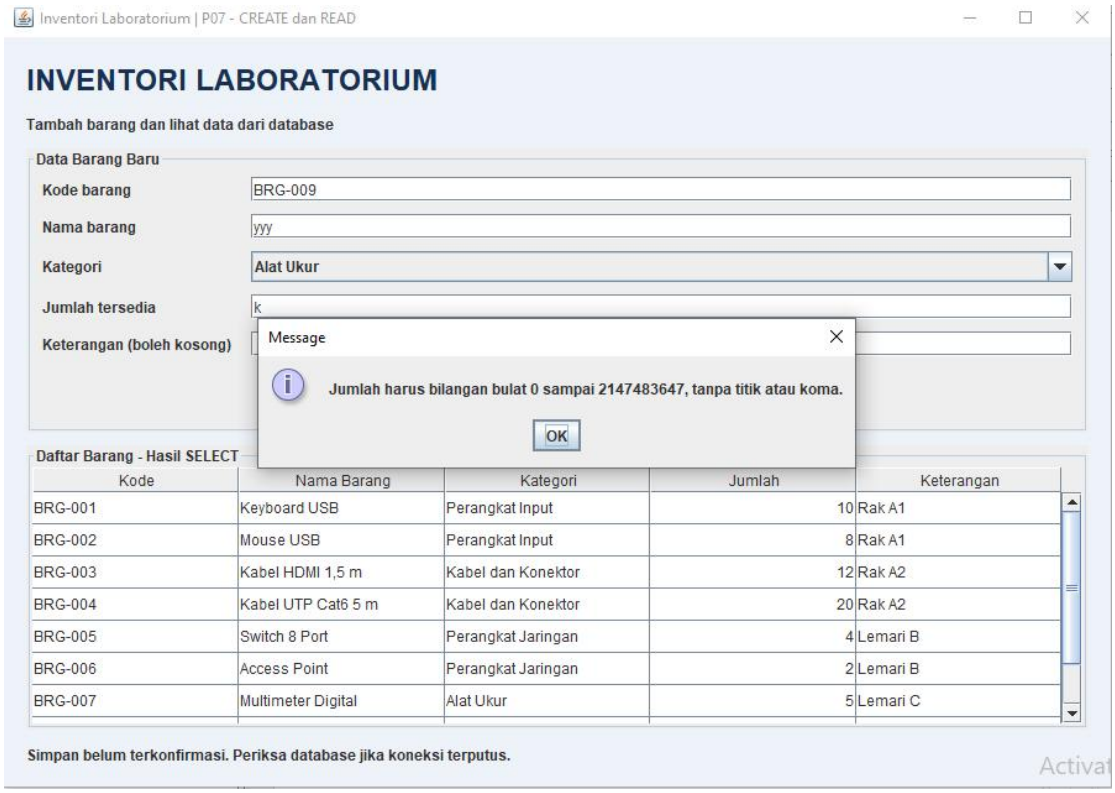
6. Pengujian Validasi Kode Duplikat (P07_05_kode_duplikat.png)



Keterangan Hasil Pengamatan: Gambar di atas menunjukkan mekanisme penanganan error (*exception handling*) saat terjadi duplikasi *Primary Key*:

- Ketika pengguna mencoba menginput Kode Barang BRG-001 yang sudah terdaftar sebelumnya di database, sistem secara otomatis mencegah penyimpanan data.
- Dialog pesan peringatan *Informasi Database* muncul dengan instruksi: *"Penyimpanan tidak berhasil dikonfirmasi. Kode barang sudah digunakan. Gunakan kode lain. SQLState: 23000; kode: 1062"*.
- Peringatan ini membuktikan validasi integritas data pada *primary key* berjalan secara optimal.

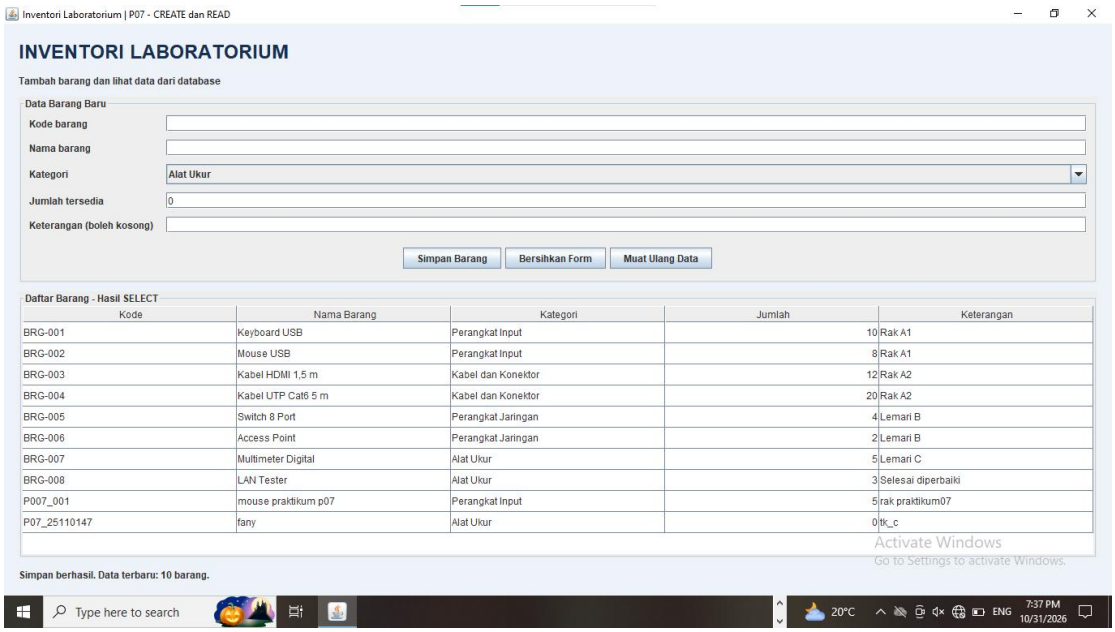
6. Pengujian Validasi Input Jumlah Data (P07_06_validasi_jumlah.png)



Keterangan Hasil Pengamatan: Gambar di atas menampilkan bentuk validasi input tipe data pada aplikasi GUI:

- Saat kolom "Jumlah tersedia" diisi dengan karakter non-numerik (huruf 'k'), aplikasi menangkap kesalahan format sebelum dikirim ke database.
- Pop-up dialog peringatan menampilkan pesan: *"Jumlah harus bilangan bulat 0 sampai 2147483647, tanpa titik atau koma."*.
- Mekanisme ini mencegah terjadinya kesalahan runtime (*NumberFormatException*) atau kerusakan struktur data.

7. Tugas Individu (P07_08_tugas_individu.png)



- **Keterangan Hasil Pengamatan:** Gambar di atas merupakan dokumentasi penyelesaian Tugas Individu penambahan data barang laboratorium:
- Data diinput menggunakan Kode Barang unik yang menyertakan NIM mahasiswa (P07_25110147), dengan nama barang fany, kategori Alat Ukur, jumlah 0, dan lokasi tk_c.
- Data berhasil disimpan ke database dan langsung tampil pada baris paling bawah komponen JTable.
- Status di sudut kiri bawah mengonfirmasi pesan: **"Simpan berhasil. Data terbaru: 10 barang."**.